Centro Universitário
União das Américas
Descomplica

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE DADOS

PROGRAMA COMPLETO

O QUE VOCÊ VAI APRENDER POR AQUI

Confira agora a grade completa do Pós-graduação em Engenharia de Dados:

Módulo 1 – 120h

Python - 30h

- Introdução ao Python;
- Instalação e configuração de IDE e do python;
- Como funciona Variáveis, entrada e saída;
- Operadores Lógicos na prática;
- Laços e Repetições o simples que funciona;
- Avançando na programação: Tuplas, Dicionários e Conjuntos;
- Construindo programas com Funções;
- Módulos e Pacotes Externos;
- Desvendando a Orientação a Objetos;
- Manipulando Arquivos de Texto de forma simples;
- Tratamento de Erros e Exceções com Python.

Essencial DataBase - 30h

- Conceitos básicos de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- Modelagem de banco de dados: conceitual, lógico e físico;
- Modelo conceitual de entidades e relacionamentos;
- Modelo de dados relacional;
- Restrições de integridade;
- Linguagem de definição e de manipulação de dados;
- Execução instruções DDL e DML de acordo com o contexto de um banco de dados relacional.

Módulo 1 – 120h

Statistics for Data Science - 30h

- Conceito de estatística;
- População e Amostra;
- Estatística indutiva e dedutiva;
- Dados estatísticos;
- Método estatístico e suas fases;
- Técnicas de amostragem: aleatória, estratificada e sistemática;
- Representação gráfica, aplicação e traçado;
- Distribuição de frequências;
- Medidas de posição;
- Probabilidade condicional;
- Intervalos de Confiança;
- Testes de Hipótese;
- Introdução às redes Bayesianas;
- Introdução ao modelo de Markov.

Processamento e Modelagem de Dados Inteligentes – 30h

- Introdução à biblioteca Pandas;
- Gestão e transformação de dados;
- Métodos e funções avançadas;
- Introdução à Machine Learning;
- Projeto prático: Valores de aluguel;
- Prática de Machine Learning;
- Análise Exploratória de Dados;
- Modelagem de dados.

Módulo 2 – 120h

Data Analytics e Big Data para Tomada de Decisão - 30h

- Ciclo de vida dos dados, as funções necessárias e as métricas fundamentais nos diferentes modelos de negócio;
- Principais KPIs e funções nas equipes de analytics;
- Metodologias Ágeis;
- Business Intelligence;
- Data Visualization;
- Engenharia de Dados;
- Cloud Computing;
- Social Network Analysis;
- Internet das Coisas;
- Tecnologias Disruptiva;
- Analytics;
- Gestão de Riscos;
- Privacidade e Proteção de Dados (LGPD).

Arquitetura de BI e Big Data - 30h

- Modelagem de Dados para DW;
- Arquiteturas de Soluções para DW;
- Fundamentos de Big Data;
- Cultura Data Driven, Governança Dados;
- Hadoop e HDFS;
- Ferramentas de Big Data Cloudera;
- Banco de Dados NoSQL – MongoDB;
- Soluções de Big Data no Google Cloud.

Data Integration, Ingestion & Quality - 30h

- Batch ETL;
- Streaming de dados em tempo real;
- ETL as a Code com Python;
- Spark;
- Flink;
- Sqoop;
- Kafka;
- NiFi;
- Data Quality.

Soluções de Problemas de CyberSecurity com Ciência de Dados - 30h

- Introdução à Segurança Cibernética e Ciência de Dados;
- Análise de Dados em Cybersecurity;
- Segurança de Dados em Cybersecurity;
- Análise de Dados de Ameaças;
- Modelagem de Ameaças;
- Análise de Logs;
- Análise de Malware;
- Análise de Comportamento.

Módulo 3 – 120h

Machine Learning - 30h

- Aplicações do Machine Learning;
- Modelando aprendizado supervisionado;
- Perspectiva do aprendizado de máquina;
- Tipos de aprendizado;
- Viabilidade do aprendizado de máquina;
- kNN;
- Decision Tree;
- Random Forest;
- Regressão Logística;
- Support Vector Machine.

Cybersecurity Essentials - 30h

- Conceitos de Segurança Cibernética;
- Ameaças, Ataques e Vulnerabilidades;
- Medidas de segurança;
- Controles de segurança para redes, servidores e aplicativos;
- Políticas de segurança;
- Procedimentos adequados para a disponibilidade e o sigilo dos dados;
- Pensamento crítico e as qualificações profissionais de resolução de problemas usando Cisco Packet Tracer.

Desenvolvimento em Cloud Aplicada - 30h

- Desenvolvimento em Nuvem e Airflow;
- Criando DAGs;
- Controlando a execução;
- Manipulando Dados;
- Airflow e ETL;
- Projeto Prático – ETL;
- Projeto ETL: Base de dados;
- Plataformas de nuvem.

Prática Integradora de Soluções de Ciência de Dados com Tecnologias Disruptivas - 30h

- Estruturas de Dados em Python;
- Introdução a Bibliotecas em Python;
- Análise Descritiva com Python;
- Introdução à Análise Preditiva;
- Modelos de IA para Predições;
- Desenvolvimento de Dashboards com Python;
- Deploy Simples de Aplicações Python na Web.